TRANSVERSAL · TR-02

# Grossesse, allaitement · radioprotection

**ACR–SPR 2023 · ESUR 2025**

doses fœtales, conduite à tenir, contraste chez la femme enceinte

## AVANT L'EXAMEN

### Repérer la grossesse

- Femme en âge de procréer : demander la date des dernières règles et la possibilité de grossesse
- Doute + examen irradiant abdomino-pelvien : test de grossesse
- Tracer l'information dans le dossier

### Justifier

- Préférer l'échographie ou l'IRM si elles répondent à la question
- Ne jamais retarder un examen indispensable : le risque de la pathologie non diagnostiquée dépasse le plus souvent le risque radique

### Optimiser

- Limiter le champ, baisser kV/mAs, faible dose, nombre minimal de phases
- Le tablier plombé n'est plus recommandé en routine ; l'irradiation fœtale est surtout diffusée en interne

## DOSES FŒTALES TYPIQUES (ORDRES DE GRANDEUR)

| EXAMEN | DOSE FŒTALE | COMMENTAIRE |
|---|---|---|
| Radiographie thoracique, membres, crâne | **< 0,01 mGy** | Négligeable |
| Radiographie abdomen / bassin | 0,1–3 mGy | Faible |
| Scanner tête ou cou | < 0,01 mGy | Fœtus hors du champ |
| Scanner thoracique, angioscanner pulmonaire | 0,01–0,7 mGy | Faible, même au 3e trimestre |
| Scanner abdomen-pelvis | **≈ 10–50 mGy** | Dose la plus élevée en pratique courante ; justifier et optimiser |
| Échographie, IRM sans gadolinium | 0 | Pas d'irradiation |

## EFFETS SELON LA DOSE ET LE TERME

| DOSE FŒTALE | RISQUE |
|---|---|
| **< 50 mGy** | Aucun effet déterministe démontré à aucun terme |
| **50–100 mGy** | Effets peu probables ; calcul de dose par un physicien médical |
| **> 100 mGy** | Risque de malformation ou de retard mental possible pendant l'organogenèse (2–15 semaines post-conception) ; discussion individuelle |

- **Avant 2 semaines post-conception** : loi du « tout ou rien »
- **8–15 semaines** : période la plus sensible pour le système nerveux central
- Risque de cancer de l'enfance : faible augmentation absolue, proportionnelle à la dose
- Une irradiation < 100 mGy ne justifie pas une interruption de grossesse pour raison radique
- Exposition accidentelle : estimer la dose, informer la patiente, tracer

## IRM ET PRODUITS DE CONTRASTE

### IRM chez la femme enceinte

- Possible à tout terme à 1,5 T (ou 3 T) si l'indication est justifiée
- **Gadolinium** : seulement si indication très forte, **macrocyclique à la plus petite dose** ; pas de test néonatal nécessaire

### Produits iodés chez la femme enceinte

- Utilisables dans des circonstances exceptionnelles si l'examen est indispensable
- Contrôle de la fonction thyroïdienne du nouveau-né la 1re semaine (dépistage néonatal systématique en Europe)

## ALLAITEMENT

**Produits iodés**
allaitement poursuivi normalement

**Gadolinium macrocyclique**
allaitement poursuivi normalement

**Tirer et jeter le lait 24 h**
inutile ; à discuter seulement si la patiente le souhaite

TRANSVERSAL · TR-02

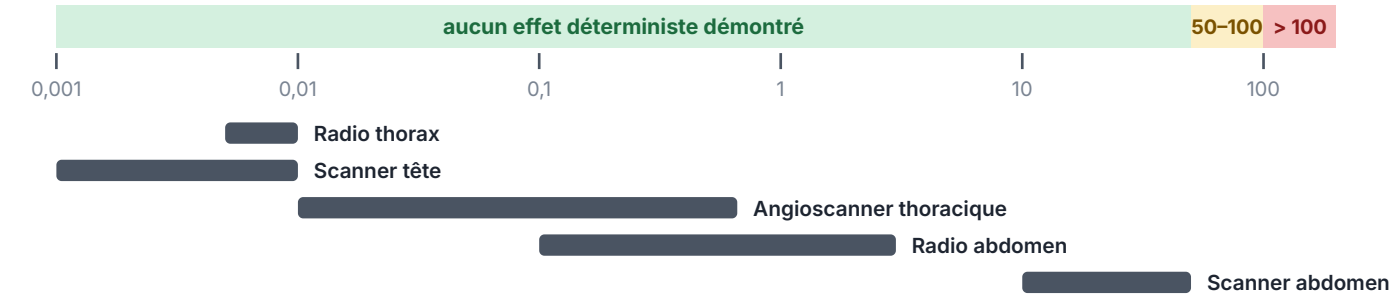
# Grossesse, allaitement · radioprotection

(suite)

**ACR–SPR 2023 · ESUR 2025**
doses fœtales, conduite à tenir, contraste chez la femme enceinte

## ATLAS VISUEL

### Dose fœtale selon l'examen (échelle logarithmique, mGy)




Schémas simplifiés, non à l'échelle · ordres de grandeur

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Dosimétrie fœtale**
Radiopaedia · doses par examen
radiopaedia.org/articles/fetal-dosimetry

**Effets des rayonnements sur l'embryon**
Radiopaedia · seuils selon le terme
radiopaedia.org/articles/radiation-effects-on-em

**IRM et douleur abdominale de la grossesse**
Radiopaedia · protocole
radiopaedia.org/articles/abdominal-pain-in-pregn

**ACR–SPR : patientes enceintes**
Texte de référence
gravitas.acr.org/PPTS/GetDocumentView?docId=23

**Sources :** ACR–SPR Practice Parameter, pregnant patients (rev. 2023) – gravitas.acr.org/PPTS/GetDocumentView?docId=23 · ESUR CMSC Guidelines 2025 – www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelines-2025-ESUR...